CGM赛道投资备忘录：深圳硅基仿生

2026年10月 | Jiayi Shen

一、核心结论

建议：持续跟踪，暂不按常规轮次参与。 标的为深圳硅基仿生（“硅基动感”CGM）。可考虑的参与方式是折价受让老股，或在其赴港上市时做基石投资。

硅基凭借国内首款获批的免指血校准CGM，吃到了国产替代的第一波红利。但国产CGM已经跨过拿证门槛，主要技术参数趋同，竞争重心正从“技术先发”转向制造成本、渠道效率和患者依从性。

判断依据

1. **技术差距已被追平，价格进入百元区间。** 硅基早期的免校准、14天佩戴优势，已被微泰AiDEX X、鱼跃Anytime 5、三诺等产品追上；2026年联影、微创、可孚的CGM相继获批，价格竞争还会加剧。决定盈利的是营销效率：微泰2025年销售费用率从59.9%降到33.8%，当年即扭亏；鱼跃为推广新品把销售费用率提高4.18个百分点，利润随之下滑。
2. **依从性存疑。** 按代工厂伟创力的累计交付量倒推，硅基年均出货约220万片。需要连续监测的患者（1型、胰岛素强化治疗的2型）全年约需25片，220万片只相当于约9万名全年佩戴的患者，与公司宣称的220万累计用户差距很大。我们推测，院外用户中相当一部分是控糖、减重等短期使用人群，复购明显低于严肃医疗用户。
3. **一二级市场估值倒挂。** 硅基2022年被媒体称为“独角兽”（一般指估值10亿美元以上，约70亿元）。港股微泰拥有“贴敷式胰岛素泵＋CGM”完整产品线，扣除约17.9亿元现金后，业务估值仅约7.7亿元（约1.2倍EV/收入）。按可比公司，硅基当前合理估值约4.5亿–18亿元；以四年3倍回报倒推，基准情形下入场估值上限约7.5亿元。

推进前提（任一不满足即不推进）

1. 经审计的2025年收入不低于4.5亿元，且严肃医疗患者的院外复购能支撑未来四年20%以上的增长；
2. 销售费用率进入下降通道；
3. 入场估值落在基准情形的7.5亿–10亿元附近（乐观情形上限约18亿元），且GS3在欧洲有明确的自由实施（FTO）分析结论。

二、行业：临床渗透、医保支付与竞争格局

国内CGM在糖尿病人群中的渗透率仍不足5%。增长来自三方面：临床标准升级，TIR（血糖在目标范围内的时间）等CGM指标逐步进入诊疗；控糖、减重等健康人群扩容，京东CGM品类2025年成交额增速超90%；出海，微泰2025年海外收入同比增长227%，首次超过国内。

医保支付

- **院内监测**：作为医疗服务项目纳入医保，但限定适应症。北京自2025年11月19日起按每次300元收费，列为甲类，限1型、妊娠糖尿病和需胰岛素强化治疗的2型，传感器同步报销（京医保发〔2025〕15号）；江苏将“连续动态血糖监测”列为乙类，苏医保发〔2025〕40号于2025年11月起调价；安徽等地执行国家第六批医疗服务价格规范治理时，医保支付政策不变。院内市场有医保托底，也是建立内分泌科使用习惯的主要场景，但耗材价格受医保局管控。
- **家用自购**：长期居家佩戴未纳入门诊慢特病报销，完全自费，对价格敏感。
- **集采**：目前未见全国性CGM集采；随着院内用量上升，省际联盟集采的可能性需要持续跟踪。

竞争格局

公司	上市情况	产品与渠道特点	2025年关键数据
雅培（瞬感）	美股	全球龙头；在欧洲统一专利法院（UPC）起诉多家国产厂商	国内份额由巅峰约80%降至不足50%（业内估算）；瞬感2代国内售价475元，国产已至百元区间
微泰医疗	港股2235	国内唯一同时拥有贴敷式胰岛素泵和免校准CGM，具备自有闭环能力	收入6.61亿元，CGM占68.3%，毛利率54.1%，净利4015万元；海外收入首次超过国内

公司	上市情况	产品与渠道特点	2025年关键数据
三诺生物	A股300298	血糖仪国内零售份额超50%，药店与基层渠道最强	收入46.59亿元，毛利率48.7%，净利0.93亿元（专利和解、商誉减值拖累）
鱼跃医疗	A股002223	收购凯立特切入CGM；家用器械电商与OTC渠道强	收入79.55亿元，血糖管理及POCT 12.81亿元，CGM收入翻倍以上；UBS估计其2024年国内CGM份额约7%
硅基仿生	未上市，辅导中	国内首款免指血校准实时CGM；GS3已获CE-MDR和NMPA批准	财务未公开，见第三节

2026年联影、微创、可孚的CGM产品相继获批，院内和零售渠道的竞争会继续加剧。

三、标的：产品、规模测算与核心疑问

硅基仿生成立于2015年，总部深圳，核心产品“硅基动感”于2021年底获批上市。新一代GS3于2025年3月获欧盟CE-MDR认证，2026年3月获NMPA批准。闭环方向上，公司2025年6月与瑞士PharmaSens合作，把硅基CGM与对方的胰岛素输注贴片整合为一体式产品niia signature。

融资与上市：2022年完成C++轮（超5亿元）和D轮（近5亿元），之后未见公开融资，最新估值未公开。2022年12月由华泰联合启动IPO辅导，2025年7月第十期辅导报告披露董秘变更及专利诉讼，至今未见申报受理。

1. 规模交叉验证（估算）

公司口径（非审计）：2022年CGM订单收入约1.5亿元；2024年海外收入约1800万美元（约1.3亿元）；截至2025年一季度末累计用户近220万。我们用代工厂数据做了交叉验证：

- **收入**：截至2024年8月，伟创力累计为硅基交付约600万套传感器，按上市约2.7年计，年均约220万片。按每片出厂价80–100元估，国内年收入约1.8亿–2.2亿元；加上约1.3亿元海外收入，2024年总收入可能在3亿–4亿元，2025年在4.5亿元左右。
- **依从性**：年均220万片只相当于约9万名全年佩戴的患者，远低于220万累计用户。这提示早期在小红书等内容渠道获得的用户中，短期试用的比例可能很高。

（假设：伟创力为主要产能，出厂价区间为估计值。）

2. 核心疑问

维度	公司说法与现有证据	尽调要验证什么
产品与临床性能	国内首款免校准实时CGM；自研传感器、芯片和算法	GS3真实世界数据：与鱼跃Anytime 5、微泰AiDEX X相比，MARD（平均绝对相对误差），尤其低血糖区间的准确度、首日稳定性、14天内脱落和断连率是否仍有优势
闭环系统	与PharmaSens合作；对方称硅基传感器接触高浓度胰岛素后功能基本恢复	合作是否排他（PharmaSens也测试过其他厂商传感器）；药械组合产品的注册路径和时间表；与微泰“自有泵＋自有CGM”方案相比的劣势
市场份额	宣称“国产CGM 618销量第一”，口径为电商单品；未找到第三方数据	用中康、IQVIA等第三方数据拆分院内与院外占比，确认口径是片数还是销售额、是否含买赠
出海与专利	GS3已获CE-MDR；2024年海外收入约1800万美元；2024年曾在欧洲部分国家被禁售	雅培已在欧洲起诉三诺、微泰、硅基，三诺一代产品在18国被临时禁售。需核实GS3的结构和电化学设计能否规避雅培专利

四、估值与回报

硅基未上市，财务不公开。估值分两步：先用可比公司市销率估算当前合理价值，再按目标回报倒推可接受的入场价。

1. 可比公司

可比公司	2025年收入	CGM收入占比	毛利率	市值（约）	PS与估值信号
微泰医疗（2235.HK）	6.61亿元	68.3%	54.1%	约25.6亿元（2026年9月）	表面PS约3.9倍；扣除约17.9亿元现金后，业务约1.2倍EV/收入

可比公司	2025年收入	CGM收入占比	毛利率	市值（约）	PS与估值信号
三诺生物（300298.SZ）	46.59亿元	未披露	48.7%	约93.6亿元（2026年5月）	约2.0倍；血糖仪业务的现金流支撑CGM研发和海外诉讼
鱼跃医疗（002223.SZ）	79.55亿元	很小（血糖管理及POCT合计16%）	50.6%	约275.5亿元（2026年5月）	约3.5倍；多品类家用器械平台，不宜直接对标

注：市值取自各研报或行情页的发布时点，非同一天，仅作量级参考。

二级市场对国产CGM的定价很低：微泰扣除现金后业务只值约7.7亿元，折价主要来自价格战和雅培专利诉讼。这也是一级市场投资硅基的机会成本。

2. 硅基当前合理估值（计入25%流动性折扣）

情景	2025年收入假设	PS	估值
低	3亿元	2倍（接近三诺）	约4.5亿元
中	4.5亿元	3倍	约10亿元
高	6亿元	4倍（接近微泰表面PS）	约18亿元

收入假设依据见第三节，是整份估值里最弱的一环，必须用审计数据替换。

辅导近四年未申报的可能原因：前轮估值与当前合理区间差距过大，老股东难以接受更低的发行估值；欧洲专利诉讼尚未了结；上市审核对未盈利或涉诉器械企业趋严。以上是推测，需在管理层访谈中求证。

3. 回报倒推：可接受的入场估值

假设2026年进入、2029年上市退出，上市时约20%稀释，目标回报3倍（医疗成长期基金的常见要求）。

情景	收入增速（2025–2029）	2029年收入	退出PS	退出估值	3倍回报下最高入场估值
悲观	10%	约4.4亿元	2倍	约8.8亿元	约2.3亿元
基准	20%	约9.3亿元	3倍	约28亿元	约7.5亿元
乐观	30%	约17亿元	4倍	约68亿元	约18亿元

反过来算：若按约70亿元入场并要求3倍回报，退出估值需约260亿元，按4倍PS对应2029年收入约66亿元，相当于再造一个鱼跃医疗，单一CGM产品几乎不可能做到。即便把目标放宽到2倍，乐观情形的入场上限也只有约27亿元。

五、关键风险与投后跟踪指标

风险	对投资的影响	缓释方式与跟踪指标
价格战与集采	出厂价和毛利率下行；若纳入省际联盟集采，院内价格可能再降30%–50%	跟踪季度出厂均价和单片成本；测算集采降价情形下的毛利
海外专利诉讼	欧洲临时禁令导致海外收入中断，并面临潜在赔偿	聘请欧洲专利律师对GS3做独立FTO分析；把“无重大海外禁售令”列为交割先决条件
患者留存不及预期	院外用户流失快、获客成本高，规模效应无法兑现	跟踪单用户年均消耗片数、院外次月和半年复购率、销售费用率的下降速度
闭环合作落空	PharmaSens合作非排他，或注册受阻	闭环只作为期权，不计入基础估值
IPO延期与历史条款	辅导迟迟未申报；若前轮投资协议含回购条款，可能给公司现金流带来压力	优先折价受让老股；参与新股时设置回购条款和估值调整机制

六、尽调问题清单

以下十个问题按对决策的影响排序，前四个问不清楚即不再推进。首次管理层访谈还需补齐：创始团队的研发与商业化分工、董秘变更的原因、历史投资协议中的回购和估值调整安排。

1. **收入与渠道结构**：院内（医保支付、医院采购）与院外（电商、药店自费）收入各占多少？近三年出厂价与终端价的走势？
2. **生产与毛利**：与伟创力的代工协议条款，自建产线的进度；单片传感器成本、良率和真实毛利率（对标微泰54.1%）？
3. **患者留存与营销效率**：按1型、2型和健康人群分别统计的复购率和年均佩戴天数；单客获取成本，销售费用率能否在两年内降到35%以内？
4. **雅培专利诉讼**：欧洲UPC及各国诉讼的最新进展、涉及哪代产品、潜在赔偿金额；GS3如何规避相关专利？
5. **第三方份额验证**：用中康、IQVIA或电商后台数据核实“国产第一”的口径——按片数还是销售额，是否含买赠？
6. **院内渠道深度**：进入了多少省份的院内动态血糖监测项目？有稳定月度采购的三甲医院内分泌科有多少家？价格规范治理对医院采购价的影响？
7. **支付端变化**：若启动省际联盟集采，成本底线能否守住40%左右的毛利？家用场景有无通过地方门诊慢特病报销的试点？
8. **闭环研发**：与PharmaSens的合作是否有区域排他性？一体式贴片在欧盟和国内的注册路径与时间表？
9. **海外准入**：约1800万美元海外收入的国家分布；在欧洲哪些国家已进入法定医保报销目录（如德国GKV）？
10. **上市与股东**：辅导近四年未申报的主要障碍；计划科创板还是转赴港股；C++轮和D轮投资人的估值底线及回购触发时间？

七、退出与交易结构

退出路径：首选IPO后减持。考虑到科创板对未盈利或涉诉器械企业审核趋严，转赴港股的可能性较大。下行情形下，跨国器械公司或需要补齐CGM产品线的国内药械平台的并购可作为备选。

交易方式，按优先级排序

1. **折价受让老股（首选）**：寻找2022年前后入场、面临退出期限或DPI压力的早期机构，按基准估值7.5亿–10亿元附近接手，约为“独角兽”估值下限（约70亿元）的一到一点五折，用价格安全边际消化历史估值。
2. **结构化参与新一轮（次选）**：投前估值原则上不超过10亿元，最高不超过乐观情形的18亿元；投资协议中设置反稀释条款、与2026/2027年业绩及欧洲专利诉讼结果挂钩的估值调整机制，以及约定期限（如3年）内未上市的回购条款。
3. **港股上市时做基石投资（备选）**：若一级市场估值谈不拢，等公司了结专利纠纷、启动港股招股时以基石身份参与，锁定期一般6个月，用部分上行空间换取估值透明和退出确定性。

主要来源

公司公告与券商研报：微泰医疗2025年度业绩公告（港交所）；三诺生物2025年报点评（华福证券）；三诺生物2025年报点评（专利诉讼）；鱼跃医疗2025年报点评（中信建投）；微泰医疗行情（华盛通）

医保政策：北京市医保局 京医保发〔2025〕15号；安徽落实第六批医疗服务价格规范治理；江苏省医疗保险特殊医用材料目录（20241226）公示版；淮安市落实苏医保发〔2025〕40号

硅基仿生：新浪财经：第十期辅导报告；36氪：融资历史；财经网：2022年CGM收入；GS3获CE认证报道；CGM出海指南；Drug Delivery Business：PharmaSens合作；Drug Delivery Business：相关报道汇总；硅基动感销量宣传；腾讯新闻：国产CGM独角兽启动IPO

行业：钛媒体：雅培专利诉讼与国内份额；小桔灯网：国产CGM价格战；新京报：鱼跃CGM份额；北京商报：CGM家用化